

数论专题完整课堂讲义

同余、一次同余方程组、中国剩余定理、勾股数与
不定方程

适合对象：小学高年级数学竞赛学生
具备较好的代数基础，接触过方程与因式分解即可

讲义作者：	刘文博
内容结构：	基础内容与拓展内容结合，适合课堂讲授与课后复习
建议课时：	4-6 课时，可按学生情况灵活调整
编译方式：	XeLaTeX

使用说明

例题适合课堂讲解与板书示范，练习可先独立完成；文末附录统一给出参考答案，便于课后核对与订正。

2026 年 5 月 8 日

目录

1	使用说明与学习目标	1
2	基础篇：整除与最大公因数	3
2.1	整除	3
2.2	最大公因数	3
2.3	欧几里得算法	3
2.4	裴蜀定理	4
3	基础篇：同余	4
3.1	同余的定义	4
3.2	同余的基本性质	5
3.3	约去一个因子要小心	5
3.4	常见整除判定的同余解释	5
3.5	同余例题	6
4	基础篇：一次同余方程	7
4.1	基本结论	7
4.2	什么是逆元	7
4.3	怎样方便地求逆元	8
4.4	标准步骤	10
5	基础篇：二元一次不定方程	11
5.1	基本结论	11
5.2	例题	12
6	基础篇：因式分解法求不定方程	13
6.1	平方差型	13
6.2	倒数型	13
6.3	乘积型	14
7	拓展篇：一次同余方程组	16
7.1	最朴素的方法：逐步代入	16
7.2	模数不互素时的判定	16
8	拓展篇：中国剩余定理	17
8.1	韩信点兵	18

8.2 构造法简介	18
9 拓展篇：勾股数	19
9.1 基本概念	19
9.2 参数公式	21
10 拓展篇：进阶不定方程	25
10.1 平方差型进阶	25
10.2 倒数型进阶	26
10.3 乘积型进阶	26
10.4 线性不定方程与同余结合	26
11 方法总表	27
12 课堂练习	28
12.1 A 组：基础巩固	28
12.2 B 组：拓展训练	29
A 附录：练习参考答案	31
A.1 A 组参考答案	31
A.2 B 组参考答案	35
B 教学说明	41
C 附加页：常用逆元速查表	42
D 附加页：常用平方数模表	44

1. 使用说明与学习目标

本讲义的使用方式

本讲义按照由浅入深的顺序编排，分为两个部分：

- **基础篇**：整除、最大公因数、同余、一次不定方程；
- **拓展篇**：一次同余方程组、中国剩余定理、勾股数、进阶不定方程。

建议课堂上先完成例题讲解，再安排对应练习；学生可先独立思考，再参考附录答案进行订正。

本讲目标

通过本讲的学习，学生将逐步达到以下目标：

- 理解整除、最大公因数、欧几里得算法与裴蜀定理；
- 学会使用同余处理余数、整除、末位数与不可能性证明；
- 会解一次同余方程

$$ax \equiv b \pmod{m};$$

- 会解简单的一次同余方程组，能处理韩信点兵类问题；
- 会解二元一次不定方程

$$ax + by = c;$$

- 会用因式分解法解决平方差型、倒数型、乘积型不定方程；
- 了解勾股数的结构与参数表示。

授课安排参考

- 第 1 课时：整除、最大公因数、同余基础；
- 第 2 课时：同余应用、一次同余方程；
- 第 3 课时：一次不定方程、因式分解法；
- 第 4 课时：中国剩余定理与韩信点兵；
- 第 5 课时：勾股数与进阶不定方程；
- 第 6 课时：专题训练与讲评。

基础篇

整除、同余与一次不定方程的核心方法

2. 基础篇：整除与最大公因数

2.1 整除

如果整数 a, b 满足存在整数 k 使得

$$a = bk,$$

那么称 b 整除 a ，记作

$$b \mid a.$$

例如：

$$3 \mid 18, \quad 5 \nmid 18.$$

2.2 最大公因数

两个整数 a, b 的最大公因数记作

$$(a, b) \quad \text{或} \quad \gcd(a, b).$$

例如：

$$(18, 24) = 6.$$

2.3 欧几里得算法

若

$$a = bq + r \quad (0 \leq r < b),$$

则

$$(a, b) = (b, r).$$

这就是欧几里得算法（辗转相除法）的核心。

例题 2.1. 求 $(252, 198)$ ，并把它写成 $252x + 198y$ 的形式。

解：先用辗转相除法：

$$252 = 198 + 54,$$

$$198 = 3 \times 54 + 36,$$

$$54 = 36 + 18,$$

$$36 = 2 \times 18.$$

因此

$$(252, 198) = 18.$$

再反代：

$$18 = 54 - 36,$$

$$36 = 198 - 3 \times 54,$$

所以

$$18 = 54 - (198 - 3 \times 54) = 4 \times 54 - 198.$$

又因为

$$54 = 252 - 198,$$

所以

$$18 = 4(252 - 198) - 198 = 4 \times 252 - 5 \times 198.$$

故

$$\boxed{18 = 4 \times 252 - 5 \times 198}.$$

□

2.4 裴蜀定理

定理 2.1 (裴蜀定理). 设 $d = (a, b)$, 则存在整数 x, y , 使得

$$ax + by = d.$$

它立刻推出一个重要结论:

定理 2.2. 二元一次不定方程

$$ax + by = c$$

有整数解, 当且仅当

$$(a, b) \mid c.$$

课堂笔记区

请写下: 为什么“最大公因数能整除右边”会成为一次不定方程有解的必要条件?

3. 基础篇: 同余

3.1 同余的定义

若整数 a, b, m 满足 $m > 0$, 并且

$$m \mid (a - b),$$

那么称 a 与 b 模 m 同余, 记作

$$a \equiv b \pmod{m}.$$

这句话等价于: a 和 b 除以 m 的余数相同。

例如：

$$38 \equiv 3 \pmod{7},$$

因为

$$38 - 3 = 35,$$

而 $7 \mid 35$ 。

3.2 同余的基本性质

若

$$a \equiv b \pmod{m}, \quad c \equiv d \pmod{m},$$

则有：

1. 加法性质：

$$a + c \equiv b + d \pmod{m};$$

2. 减法性质：

$$a - c \equiv b - d \pmod{m};$$

3. 乘法性质：

$$ac \equiv bd \pmod{m};$$

4. 乘方性质：

$$a^n \equiv b^n \pmod{m} \quad (n \in \mathbb{N}^+).$$

3.3 约去一个因子要小心

在同余里，不是任何因子都能随便约掉。只有当

$$(c, m) = 1$$

时，若

$$ac \equiv bc \pmod{m},$$

才可推出

$$a \equiv b \pmod{m}.$$

3.4 常见整除判定的同余解释

- 被 3、9 整除：看各位数字和；
- 被 4 整除：看末两位；
- 被 8 整除：看末三位；
- 被 11 整除：看奇数位和与偶数位和的差。

例如，因为

$$10 \equiv 1 \pmod{9},$$

所以十进制数

$$a_n 10^n + \cdots + a_1 10 + a_0$$

模 9 的余数等于

$$a_n + \cdots + a_1 + a_0$$

模 9 的余数。

3.5 同余例题

例题 3.1. 求 2^{100} 除以 7 的余数。

解：先找循环：

$$2^1 \equiv 2 \pmod{7},$$

$$2^2 \equiv 4 \pmod{7},$$

$$2^3 \equiv 8 \equiv 1 \pmod{7}.$$

因此余数循环节为 3。因为

$$100 \div 3 = 33 \text{ 余 } 1,$$

所以

$$2^{100} \equiv 2 \pmod{7}.$$

余数是 $\boxed{2}$ 。

□

例题 3.2. 证明：任意整数的平方除以 4 的余数只能是 0 或 1。

解：任意整数 n 不是偶数就是奇数。

若 $n = 2k$ ，则

$$n^2 = 4k^2 \equiv 0 \pmod{4}.$$

若 $n = 2k + 1$ ，则

$$n^2 = (2k + 1)^2 = 4k^2 + 4k + 1 \equiv 1 \pmod{4}.$$

所以平方数模 4 只能余 0 或 1。

□

例题 3.3. 判断是否存在整数 n ，使得

$$5 \mid (n^2 + n + 1).$$

解：只需考察 n 模 5 的五种情况：

$$n \equiv 0, 1, 2, 3, 4 \pmod{5}.$$

分别代入：

$$0^2 + 0 + 1 \equiv 1,$$

$$1^2 + 1 + 1 \equiv 3,$$

$$2^2 + 2 + 1 = 7 \equiv 2,$$

$$3^2 + 3 + 1 = 13 \equiv 3,$$

$$4^2 + 4 + 1 = 21 \equiv 1 \pmod{5}.$$

没有一种情况余 0，所以不存在这样的整数 n 。

□

课堂笔记区

请总结：什么时候用“找循环节”，什么时候用“分类讨论模 m 的各种情况”？

4. 基础篇：一次同余方程

4.1 基本结论

形如

$$ax \equiv b \pmod{m}$$

的方程叫作 **一次同余方程**。

定理 4.1. 一次同余方程

$$ax \equiv b \pmod{m}$$

有解，当且仅当

$$(a, m) \mid b.$$

若设

$$d = (a, m),$$

且

$$d \mid b,$$

那么模 m 下恰有 d 个两两不同余的解。

4.2 什么是逆元

在解一次同余方程时，我们经常会说“求 a 在模 m 下的逆元”。这里的“逆元”虽然名字听起来有些抽象，但含义其实很直观。

逆元的直观理解

在普通算式里，如果

$$a \cdot \frac{1}{a} = 1,$$

那么 $\frac{1}{a}$ 就相当于 a 的“乘法倒数”。

在模 m 的世界里，如果某个整数 u 满足

$$au \equiv 1 \pmod{m},$$

那么就称 u 是 a 在模 m 下的**逆元**。

也就是说，逆元就是“模意义下能够把 a 乘回到 1 的那个数”。

例如：

$$3 \times 5 = 15 \equiv 1 \pmod{7},$$

所以 5 是 3 在模 7 下的逆元。

又如：

$$7 \times 7 = 49 \equiv 1 \pmod{12},$$

所以 7 是 7 在模 12 下的逆元。

定理 4.2. 整数 a 在模 m 下有逆元，当且仅当

$$(a, m) = 1.$$

这条结论非常重要。它告诉我们：只有当 a 与模数 m 互素时，才可以在同余方程里“除以 a ”。

4.3 怎样方便地求逆元

求逆元的三种常用方法

1. **直接试乘法**：模数不大时，直接试 $1, 2, 3, \dots, m-1$ ；
2. **观察凑成 1**：利用熟悉的小乘法表快速判断；
3. **用裴蜀定理或辗转相除法**：把

$$ax + my = 1$$

解出来，其中 x 就是 a 的一个逆元。

4.3.1 方法一：直接试乘法

如果模数比较小，最方便的办法就是直接试。

例如要求 3 在模 7 下的逆元，只需试：

$$3 \times 1 \equiv 3, \quad 3 \times 2 \equiv 6, \quad 3 \times 3 \equiv 2, \quad 3 \times 4 \equiv 5, \quad 3 \times 5 \equiv 1 \pmod{7}.$$

所以逆元就是

$$\boxed{5}.$$

4.3.2 方法二：利用熟悉恒等变形

有时可以直接观察。

例如要求 8 在模 15 下的逆元，只需看

$$8 \times 2 = 16 \equiv 1 \pmod{15},$$

所以逆元是

$$\boxed{2}.$$

再如要求 11 在模 12 下的逆元，由于

$$11 \equiv -1 \pmod{12},$$

所以

$$11 \times 11 \equiv (-1) \times (-1) = 1 \pmod{12},$$

故逆元是

$$\boxed{11}.$$

4.3.3 方法三：用裴蜀定理求逆元

如果 a 与 m 互素，那么根据裴蜀定理，存在整数 x, y 使得

$$ax + my = 1.$$

把这个式子模 m 来看，就得到

$$ax \equiv 1 \pmod{m},$$

所以 x 就是 a 在模 m 下的一个逆元。

例题 4.1. 求 17 在模 43 下的逆元。

解：用辗转相除法：

$$43 = 2 \times 17 + 9,$$

$$17 = 1 \times 9 + 8,$$

$$9 = 1 \times 8 + 1.$$

反代：

$$1 = 9 - 8,$$

$$8 = 17 - 9,$$

所以

$$1 = 9 - (17 - 9) = 2 \times 9 - 17.$$

又因为

$$9 = 43 - 2 \times 17,$$

所以

$$1 = 2(43 - 2 \times 17) - 17 = 2 \times 43 - 5 \times 17.$$

即

$$(-5) \times 17 + 2 \times 43 = 1.$$

因此

$$17 \times (-5) \equiv 1 \pmod{43}.$$

所以 17 在模 43 下的逆元可以取为

$$\boxed{-5}.$$

通常把它化成最小正整数，得到

$$\boxed{38}.$$

□

方法提示

- 逆元不是“普通分数意义上的倒数”，而是“模意义下的乘法倒数”；
- 求逆元前一定先检查是否互素；
- 小模数优先试乘法，大模数优先用辗转相除法。

4.4 标准步骤

一次同余方程四步法

1. 求 $d = (a, m)$;
2. 判断 $d \mid b$ 是否成立；
3. 若不成立，则无解；
4. 若成立，则两边除以 d ，再求逆元。

例题 4.2. 解同余方程

$$7x \equiv 5 \pmod{12}.$$

解：因为

$$7 \times 7 = 49 \equiv 1 \pmod{12},$$

所以 7 在模 12 下的逆元是 7。两边同乘 7：

$$x \equiv 35 \equiv 11 \pmod{12}.$$

因此

$$\boxed{x \equiv 11 \pmod{12}}.$$

□

例题 4.3. 解同余方程

$$8x \equiv 14 \pmod{30}.$$

解：先求

$$(8, 30) = 2.$$

因为 $2 \mid 14$ ，所以有解。两边除以 2，得

$$4x \equiv 7 \pmod{15}.$$

又因为

$$4 \times 4 = 16 \equiv 1 \pmod{15},$$

所以

$$x \equiv 4 \times 7 = 28 \equiv 13 \pmod{15}.$$

因此模 30 下的全部解为

$$x \equiv 13, 28 \pmod{30}.$$

□

例题 4.4. 判断同余方程

$$6x \equiv 5 \pmod{21}$$

是否有解。

解：因为

$$(6, 21) = 3,$$

但

$$3 \nmid 5,$$

所以无解。

□

5. 基础篇：二元一次不定方程

5.1 基本结论

定理 5.1. 方程

$$ax + by = c$$

有整数解，当且仅当

$$(a, b) \mid c.$$

若 (x_0, y_0) 是一组整数解，设

$$d = (a, b),$$

则全部整数解为

$$x = x_0 + \frac{b}{d}t, \quad y = y_0 - \frac{a}{d}t, \quad t \in \mathbb{Z}.$$

5.2 例题

例题 5.1. 求方程

$$12x + 18y = 84$$

的所有正整数解。

解：两边同除以 6：

$$2x + 3y = 14.$$

容易看出一组解是

$$x = 1, \quad y = 4.$$

所以全部整数解为

$$x = 1 + 3t, \quad y = 4 - 2t, \quad t \in \mathbb{Z}.$$

要求正整数解：

$$1 + 3t > 0, \quad 4 - 2t > 0.$$

解得

$$t = 0, 1.$$

故两组正整数解为

$$(x, y) = (1, 4), (4, 2).$$

□

例题 5.2. 求方程

$$5x + 7y = 59$$

的所有正整数解。

解：由

$$5x + 7y = 59$$

可得

$$5x \equiv 59 \equiv 3 \pmod{7}.$$

因为

$$5 \times 3 = 15 \equiv 1 \pmod{7},$$

所以

$$x \equiv 3 \times 3 = 9 \equiv 2 \pmod{7}.$$

设

$$x = 2 + 7t.$$

代回原方程：

$$5(2 + 7t) + 7y = 59,$$

所以

$$y = 7 - 5t.$$

要求正整数解，则 $t = 0, 1$ 。故正整数解为

$$(x, y) = (2, 7), (9, 2).$$

□

课堂笔记区

请总结：为什么一次不定方程常常配合同余来做？

6. 基础篇：因式分解法求不定方程

6.1 平方差型

看到

$$x^2 - y^2 = n$$

时，应立刻想到

$$x^2 - y^2 = (x - y)(x + y).$$

例题 6.1. 求正整数解

$$x^2 - y^2 = 45.$$

解：化为

$$(x - y)(x + y) = 45.$$

45 的正因数对有

$$1 \times 45, \quad 3 \times 15, \quad 5 \times 9.$$

分别得到

$$(x, y) = (23, 22), (9, 6), (7, 2).$$

因此全部正整数解为

$$(23, 22), (9, 6), (7, 2).$$

□

6.2 倒数型

看到

$$\frac{1}{x} + \frac{1}{y} = \frac{1}{n}$$

时，通常通分后配方：

$$(x - n)(y - n) = n^2.$$

例题 6.2. 求正整数解

$$\frac{1}{x} + \frac{1}{y} = \frac{1}{6}.$$

解：原方程化为

$$6x + 6y = xy.$$

移项并配方：

$$xy - 6x - 6y + 36 = 36,$$

即

$$(x - 6)(y - 6) = 36.$$

36 的正因数有

$$1, 2, 3, 4, 6, 9, 12, 18, 36.$$

因此全部正整数解为

$$(7, 42), (8, 24), (9, 18), (10, 15), (12, 12), (15, 10), (18, 9), (24, 8), (42, 7).$$

□

6.3 乘积型

看到

$$xy = x + y + n$$

时，常移项并加 1：

$$xy - x - y = n \Rightarrow (x - 1)(y - 1) = n + 1.$$

例题 6.3. 求整数解

$$x + y + xy = 19.$$

解：两边加 1：

$$xy + x + y + 1 = 20,$$

即

$$(x + 1)(y + 1) = 20.$$

枚举 20 的正负因数对，可得所有整数解：

$$(0, 19), (1, 9), (3, 4), (4, 3), (9, 1), (19, 0),$$

$$(-2, -21), (-3, -11), (-5, -6), (-6, -5), (-11, -3), (-21, -2).$$

□

拓展篇

一次同余方程组、中国剩余定理、勾股数与进阶不定方程

7. 拓展篇：一次同余方程组

7.1 最朴素的方法：逐步代入

例题 7.1. 解方程组

$$\begin{cases} x \equiv 2 \pmod{3}, \\ x \equiv 3 \pmod{5}. \end{cases}$$

解：由第一式设

$$x = 2 + 3t.$$

代入第二式：

$$2 + 3t \equiv 3 \pmod{5},$$

即

$$3t \equiv 1 \pmod{5}.$$

因为 3 在模 5 下的逆元是 2，所以

$$t \equiv 2 \pmod{5}.$$

设

$$t = 2 + 5k,$$

则

$$x = 2 + 3(2 + 5k) = 8 + 15k.$$

所以

$$\boxed{x \equiv 8 \pmod{15}}.$$

□

7.2 模数不互素时的判定

定理 7.1. 同余方程组

$$\begin{cases} x \equiv a \pmod{m}, \\ x \equiv b \pmod{n} \end{cases}$$

有解，当且仅当

$$a \equiv b \pmod{(m, n)}.$$

若有解，则解在模 $[m, n]$ 的意义下唯一。

例题 7.2. 解方程组

$$\begin{cases} x \equiv 1 \pmod{4}, \\ x \equiv 3 \pmod{6}. \end{cases}$$

解：因为

$$(4, 6) = 2,$$

且

$$1 \equiv 3 \pmod{2},$$

所以有解。

由第一式设

$$x = 1 + 4t.$$

代入第二式：

$$1 + 4t \equiv 3 \pmod{6},$$

即

$$4t \equiv 2 \pmod{6}.$$

两边除以 2：

$$2t \equiv 1 \pmod{3}.$$

所以

$$t \equiv 2 \pmod{3}.$$

设

$$t = 2 + 3k,$$

则

$$x = 9 + 12k.$$

因此

$$x \equiv 9 \pmod{12}.$$

□

8. 拓展篇：中国剩余定理

定理 8.1 (中国剩余定理). 如果

$$m_1, m_2, \dots, m_k$$

两两互素，那么同余方程组

$$\begin{cases} x \equiv a_1 \pmod{m_1}, \\ x \equiv a_2 \pmod{m_2}, \\ \dots \\ x \equiv a_k \pmod{m_k} \end{cases}$$

一定有解，而且解在模

$$M = m_1 m_2 \cdots m_k$$

的意义下唯一。

一句话理解

当模数两两互素时，多个余数条件不会打架，而且一定能拼成一个唯一的总答案。

8.1 韩信点兵

例题 8.1 (韩信点兵). 某数被 3 除余 2, 被 5 除余 3, 被 7 除余 2。求这个数最小是多少? 并写出全部解。

解: 要求解

$$\begin{cases} x \equiv 2 \pmod{3}, \\ x \equiv 3 \pmod{5}, \\ x \equiv 2 \pmod{7}. \end{cases}$$

由第一式设

$$x = 2 + 3t.$$

代入第二式:

$$2 + 3t \equiv 3 \pmod{5} \Rightarrow 3t \equiv 1 \pmod{5}.$$

所以

$$t \equiv 2 \pmod{5}.$$

设

$$t = 2 + 5s,$$

则

$$x = 8 + 15s.$$

再代入第三式:

$$8 + 15s \equiv 2 \pmod{7} \Rightarrow 1 + s \equiv 2 \pmod{7}.$$

所以

$$s \equiv 1 \pmod{7}.$$

设

$$s = 1 + 7k,$$

则

$$x = 23 + 105k.$$

因此最小正整数解为

$$\boxed{23},$$

全部解为

$$\boxed{x \equiv 23 \pmod{105}}.$$

□

8.2 构造法简介

设

$$M = m_1 m_2 \cdots m_k, \quad M_i = \frac{M}{m_i}.$$

因为

$$(M_i, m_i) = 1,$$

所以存在整数 t_i 使得

$$M_i t_i \equiv 1 \pmod{m_i}.$$

那么

$$x \equiv a_1 M_1 t_1 + a_2 M_2 t_2 + \cdots + a_k M_k t_k \pmod{M}$$

就是一个解。

例题 8.2. 解方程组

$$\begin{cases} x \equiv 1 \pmod{2}, \\ x \equiv 2 \pmod{3}, \\ x \equiv 4 \pmod{5}. \end{cases}$$

解：总模数

$$M = 2 \times 3 \times 5 = 30.$$

取

$$M_1 = 15, \quad M_2 = 10, \quad M_3 = 6.$$

又因为

$$15 \equiv 1 \pmod{2}, \quad 10 \equiv 1 \pmod{3}, \quad 6 \equiv 1 \pmod{5},$$

所以三个逆元都可取为 1。因此

$$x \equiv 1 \cdot 15 + 2 \cdot 10 + 4 \cdot 6 = 59 \equiv 29 \pmod{30}.$$

故

$$\boxed{x \equiv 29 \pmod{30}}.$$

□

课堂笔记区

请自己写一个“韩信点兵题”的解题模板：

9. 拓展篇：勾股数

9.1 基本概念

满足

$$a^2 + b^2 = c^2$$

的正整数三元组 (a, b, c) 叫作 **勾股数**。

例如：

$$(3, 4, 5), \quad (5, 12, 13), \quad (8, 15, 17).$$

若

$$(a, b, c) = 1,$$

则称为 **原始勾股数**。

命题 9.1. 若 (a, b, c) 是原始勾股数，则：

1. a, b 中恰有一个是偶数；
2. c 一定是奇数；
3. a, b 互素。

证明. 因为 (a, b, c) 是原始勾股数，所以

$$a^2 + b^2 = c^2, \quad (a, b, c) = 1.$$

先证明 a, b 不可能同时为偶数。若 a, b 都是偶数，那么 a^2, b^2 都是偶数，从而 $c^2 = a^2 + b^2$ 也是偶数，于是 c 也是偶数。这样一来， a, b, c 都能被 2 整除，这与

$$(a, b, c) = 1$$

矛盾。

再证明 a, b 不可能同时为奇数。若 a, b 都是奇数，则奇数平方模 4 都余 1，所以

$$a^2 \equiv 1 \pmod{4}, \quad b^2 \equiv 1 \pmod{4}.$$

因此

$$c^2 = a^2 + b^2 \equiv 1 + 1 \equiv 2 \pmod{4}.$$

但任意整数的平方模 4 只能余 0 或 1，不可能余 2，矛盾。

由于 a, b 既不可能同时为偶数，也不可能同时为奇数，所以 a, b 中恰有一个是偶数，另一个是奇数，这就证明了第 1 条。

由第 1 条可知， a^2, b^2 中恰有一个是偶数，另一个是奇数，所以

$$c^2 = a^2 + b^2$$

是奇数，从而 c 也是奇数，这就证明了第 2 条。

最后证明 a, b 互素。若 a, b 不互素，那么存在整数 $d > 1$ ，使得

$$d \mid a, \quad d \mid b.$$

于是

$$d \mid a^2, \quad d \mid b^2,$$

从而

$$d \mid (a^2 + b^2) = c^2.$$

这说明 d 是 c^2 的因数。由于素因数若整除一个平方数，就必整除这个数本身，所以 d 的每个素因数都整除 c ，从而 a, b, c 有公共素因数，这与

$$(a, b, c) = 1$$

矛盾。因此 a, b 互素，第 3 条也得证。 □

9.2 参数公式

定理 9.1. 所有原始勾股数都可以表示为

$$a = m^2 - n^2, \quad b = 2mn, \quad c = m^2 + n^2,$$

其中

$$m > n \geq 1, \quad (m, n) = 1,$$

并且 m, n 一奇一偶。

证明. 设 (a, b, c) 是一个原始勾股数，即

$$a^2 + b^2 = c^2, \quad (a, b, c) = 1.$$

由前面的命题可知， a, b 中恰有一个是偶数， c 是奇数。不妨设

$$b \text{ 为偶数}, \quad a \text{ 为奇数}.$$

由

$$a^2 + b^2 = c^2$$

可得

$$b^2 = c^2 - a^2 = (c + a)(c - a).$$

因为 a, c 都是奇数，所以

$$c + a, \quad c - a$$

都是偶数。于是可设

$$c + a = 2u, \quad c - a = 2v,$$

其中 u, v 是正整数，且 $u > v$ 。将它们代回上式，得到

$$b^2 = (2u)(2v) = 4uv,$$

所以

$$\left(\frac{b}{2}\right)^2 = uv.$$

下面证明 u, v 互素。若整数 d 同时整除 u, v , 则 d 整除它们的和与差:

$$d \mid (u + v) = c, \quad d \mid (u - v) = a.$$

于是 d 同时整除 a, c 。再由

$$b^2 = c^2 - a^2$$

可知 d 也整除 b^2 , 从而整除 b 。这就说明 a, b, c 有公共因数, 与

$$(a, b, c) = 1$$

矛盾。因此

$$(u, v) = 1.$$

现在, u 与 v 互素, 并且它们的乘积 uv 是一个完全平方数。于是 u, v 本身都必须是完全平方数。设

$$u = m^2, \quad v = n^2,$$

其中

$$m > n \geq 1.$$

那么

$$\left(\frac{b}{2}\right)^2 = uv = m^2 n^2,$$

所以

$$\frac{b}{2} = mn,$$

即

$$b = 2mn.$$

再由

$$c + a = 2m^2, \quad c - a = 2n^2$$

两式相加、相减, 得到

$$c = m^2 + n^2, \quad a = m^2 - n^2.$$

于是

$$a = m^2 - n^2, \quad b = 2mn, \quad c = m^2 + n^2.$$

下面证明 $(m, n) = 1$ 且 m, n 一奇一偶。

若 m, n 有公因数 $d > 1$, 则 d^2 同时整除 m^2 与 n^2 , 从而整除

$$a = m^2 - n^2, \quad c = m^2 + n^2.$$

又因为

$$b = 2mn,$$

所以 d 也整除 b 。这与 $(a, b, c) = 1$ 矛盾。因此

$$(m, n) = 1.$$

再看奇偶性。若 m, n 同为偶数，则它们不互素；若 m, n 同为奇数，则

$$a = m^2 - n^2$$

为偶数，这与前面约定的 a 为奇数矛盾。因此 m, n 必为一奇一偶。

这就证明了：任意原始勾股数都可以表示成

$$a = m^2 - n^2, \quad b = 2mn, \quad c = m^2 + n^2,$$

其中

$$m > n \geq 1, \quad (m, n) = 1,$$

并且 m, n 一奇一偶。

反过来，若 m, n 满足这些条件，令

$$a = m^2 - n^2, \quad b = 2mn, \quad c = m^2 + n^2,$$

则直接计算可得

$$a^2 + b^2 = (m^2 - n^2)^2 + (2mn)^2 = (m^2 + n^2)^2 = c^2.$$

因此 (a, b, c) 是勾股数。

再证明它是原始的。设 d 同时整除 a, b ，则

$$d \mid (m^2 - n^2), \quad d \mid 2mn.$$

由于 $a = m^2 - n^2$ 为奇数，所以 d 也是奇数。于是若素数 p 整除 d ，则 p 整除 mn ，不妨设 $p \mid m$ 。又因为

$$p \mid (m^2 - n^2)$$

且 $p \mid m^2$ ，所以 $p \mid n^2$ ，从而 $p \mid n$ 。这与

$$(m, n) = 1$$

矛盾。因此 $(a, b) = 1$ 。

再设某个整数 d 同时整除 a, c 。由于 a, c 都是奇数，所以 d 也是奇数。若素数 p 整除 d ，则

$$p \mid (a + c) = 2m^2, \quad p \mid (c - a) = 2n^2.$$

因为 p 是奇素数，所以

$$p \mid m^2, \quad p \mid n^2,$$

从而

$$p \mid m, \quad p \mid n,$$

这与 $(m, n) = 1$ 矛盾。因此 $(a, c) = 1$ 。

同理，若某个整数 d 同时整除 b, c ，则任何整除 d 的素数 p 都满足

$$p \mid 2mn, \quad p \mid m^2 + n^2.$$

因为 $c = m^2 + n^2$ 为奇数，所以 $p \neq 2$ 。不妨设 $p \mid m$ ，则由

$$p \mid (m^2 + n^2)$$

可得 $p \mid n^2$ ，从而 $p \mid n$ ，仍与 $(m, n) = 1$ 矛盾。因此 $(b, c) = 1$ 。

于是

$$(a, b) = (a, c) = (b, c) = 1,$$

从而

$$(a, b, c) = 1.$$

所以由这样的 m, n 构造出的勾股数一定是原始勾股数。 □

例题 9.1. 写出斜边小于 30 的全部原始勾股数。

解：枚举

$$c = m^2 + n^2 < 30.$$

满足条件的 (m, n) 为：

1. $m = 2, n = 1$ ，得 $(3, 4, 5)$ ；
2. $m = 3, n = 2$ ，得 $(5, 12, 13)$ ；
3. $m = 4, n = 1$ ，得 $(8, 15, 17)$ ；
4. $m = 4, n = 3$ ，得 $(7, 24, 25)$ ；
5. $m = 5, n = 2$ ，得 $(20, 21, 29)$ 。

因此全部原始勾股数为

$$\boxed{(3, 4, 5), (5, 12, 13), (8, 15, 17), (7, 24, 25), (20, 21, 29)}.$$

□

例题 9.2. 求周长为 84 的全部直角三角形整数边长。

解：设三边为

$$ka, kb, kc,$$

其中 (a, b, c) 是原始勾股数，则

$$k(a + b + c) = 84.$$

检查常见原始勾股数的周长：

- $(3, 4, 5)$ 的周长为 12，可取 $k = 7$ ，得 $(21, 28, 35)$ ；

- $(12, 35, 37)$ 的周长正好为 84。

因此全部整数边长为

$$(21, 28, 35), (12, 35, 37).$$

□

课堂笔记区

请写下你最熟悉的 5 组常见勾股数：

10. 拓展篇：进阶不定方程

10.1 平方差型进阶

定理 10.1. 方程

$$x^2 - y^2 = n$$

有整数解，当且仅当

$$n \not\equiv 2 \pmod{4}.$$

例题 10.1. 求正整数解

$$x^2 - y^2 = 105.$$

解：化为

$$(x - y)(x + y) = 105.$$

枚举正因数对：

$$1 \times 105, \quad 3 \times 35, \quad 5 \times 21, \quad 7 \times 15.$$

分别得到

$$(x, y) = (53, 52), (19, 16), (13, 8), (11, 4).$$

故全部正整数解为

$$(53, 52), (19, 16), (13, 8), (11, 4).$$

□

例题 10.2. 判断方程

$$x^2 - y^2 = 2026$$

是否有整数解，并说明理由。

解：因为

$$2026 \equiv 2 \pmod{4},$$

而平方差不可能模 4 余 2，所以原方程无整数解。□

10.2 倒数型进阶

例题 10.3. 求正整数解

$$\frac{1}{x} + \frac{1}{y} = \frac{1}{12}.$$

解：化为

$$12x + 12y = xy.$$

移项并配方：

$$xy - 12x - 12y + 144 = 144,$$

所以

$$(x - 12)(y - 12) = 144.$$

若设 $d \mid 144$ 且 $d > 0$ ，则

$$x = 12 + d, \quad y = 12 + \frac{144}{d}.$$

故全部正整数解可统一写成

$$x = 12 + d, \quad y = 12 + \frac{144}{d} \quad (d \mid 144, d > 0).$$

□

10.3 乘积型进阶

例题 10.4. 求正整数解

$$xy = x + y + 56.$$

解：移项并加 1：

$$xy - x - y = 56 \Rightarrow (x - 1)(y - 1) = 57.$$

因为

$$57 = 1 \times 57 = 3 \times 19,$$

所以全部正整数解为

$$(2, 58), (4, 20), (20, 4), (58, 2).$$

□

10.4 线性不定方程与同余结合

例题 10.5. 求正整数解

$$7x + 11y = 100.$$

解：由

$$7x + 11y = 100$$

可得

$$7x \equiv 100 \equiv 1 \pmod{11}.$$

因为

$$7 \times 8 = 56 \equiv 1 \pmod{11},$$

所以

$$x \equiv 8 \pmod{11}.$$

设

$$x = 8 + 11t,$$

代回得

$$y = 4 - 7t.$$

为使 $y > 0$, 只能取 $t = 0$, 故唯一正整数解为

$$(x, y) = (8, 4).$$

□

例题 10.6. 证明方程

$$x^2 + 2 = y^2$$

没有整数解。

解：移项得

$$y^2 - x^2 = 2,$$

即

$$(y - x)(y + x) = 2.$$

而 $y - x$ 与 $y + x$ 同奇偶：

- 若都为奇数，则乘积为奇数；
- 若都为偶数，则乘积至少能被 4 整除。

都不可能等于 2，故原方程无整数解。

□

11. 方法总表

看见什么，就想到什么

- 看见大幂次、末位数、余数问题：想到 **同余**；
- 看见一次同余方程：先看 $(a, m) \mid b$ ；
- 看见多个余数条件：想到 **逐步代入法 / 中国剩余定理**；
- 看见一次不定方程：先看 $(a, b) \mid c$ ；

- 看见 $x^2 - y^2 = n$: 想到 **平方差分解**;
- 看见 $\frac{1}{x} + \frac{1}{y} = \frac{1}{n}$: 想到 $(x - n)(y - n) = n^2$;
- 看见 $xy = x + y + n$: 想到 $(x - 1)(y - 1) = n + 1$;
- 看见直角三角形整数边: 想到 **勾股数参数公式**。

12. 课堂练习

练习使用说明

A 组以基础巩固为主, B 组加入适度拓展内容。建议先独立完成, 再翻到附录核对。

12.1 A 组: 基础巩固

练习 12.1. 求下列各式的余数:

1. 37^{50} 除以 8 的余数;
2. $2^{60} + 3^{60}$ 除以 5 的余数;
3. $10^{100} + 1$ 除以 11 的余数。

练习 12.2. 解下列同余方程:

1. $3x \equiv 4 \pmod{7}$;
2. $6x \equiv 9 \pmod{15}$ 。

练习 12.3. 证明: 任意整数的平方除以 8 的余数只能是 0, 1, 4。

练习 12.4. 求所有小于 50 的正整数 n , 满足

$$n \equiv 2 \pmod{3}, \quad n \equiv 1 \pmod{4}.$$

练习 12.5. 求所有整数 n , 使得

$$7 \mid (n^2 + 3n + 4).$$

练习 12.6. 求最小正整数 n , 使得

$$n \equiv 3 \pmod{5}, \quad n \equiv 4 \pmod{7}.$$

并写出全部整数解。

练习 12.7. 求方程

$$14x + 21y = 35$$

的所有整数解。

练习 12.8. 求方程

$$3x + 4y = 100$$

的所有正整数解。

练习 12.9. 判断方程

$$15x + 25y = 7$$

是否有整数解，并说明理由。

练习 12.11. 求正整数解

$$\frac{1}{x} + \frac{1}{y} = \frac{1}{4}.$$

练习 12.10. 求正整数解

$$x^2 - y^2 = 36.$$

练习 12.12. 求整数解

$$x + y + xy = 19.$$

12.2 B 组：拓展训练**练习 12.13.** 解下列同余方程：

1. $10x \equiv 15 \pmod{35}$;
2. $12x \equiv 7 \pmod{25}$;
3. $14x \equiv 5 \pmod{21}$.

练习 12.17. 判断下列方程组是否有解：

$$\begin{cases} x \equiv 1 \pmod{6}, \\ x \equiv 4 \pmod{9}. \end{cases}$$

练习 12.14. 解方程组

$$\begin{cases} x \equiv 1 \pmod{2}, \\ x \equiv 2 \pmod{3}, \\ x \equiv 4 \pmod{5}. \end{cases}$$

练习 12.18. 某数被 4 除余 3，被 5 除余 1，被 7 除余 6。求最小正整数解。**练习 12.19.** 写出斜边小于 40 的全部原始勾股数。**练习 12.15.** 解方程组

$$\begin{cases} x \equiv 3 \pmod{7}, \\ x \equiv 4 \pmod{9}, \\ x \equiv 5 \pmod{11}. \end{cases}$$

练习 12.20. 求周长为 60 的全部直角三角形整数边长。**练习 12.21.** 求正整数解

$$x^2 - y^2 = 96.$$

练习 12.16. 解方程组

$$\begin{cases} x \equiv 2 \pmod{4}, \\ x \equiv 8 \pmod{6}. \end{cases}$$

练习 12.22. 判断方程

$$x^2 - y^2 = 2026$$

是否有整数解，并说明理由。

练习 12.24. 求正整数解

$$\frac{1}{x} + \frac{1}{y} = \frac{1}{8}.$$

练习 12.23. 求正整数解

$$xy = x + y + 35.$$

练习 12.25. 求正整数解

$$9x + 14y = 121.$$

练习 12.26. 证明：不存在整数 x, y ，使得

$$x^2 + y^2 = 3.$$

随堂总结区

请写出今天你最重要的 3 个收获：

A. 附录：练习参考答案

A.1 A 组参考答案

练习 A.1 (A1). 求下列各式的余数：

1. 37^{50} 除以 8 的余数；
2. $2^{60} + 3^{60}$ 除以 5 的余数；
3. $10^{100} + 1$ 除以 11 的余数。

解：

1. 因为

$$37 \equiv 5 \pmod{8}, \quad 5^2 = 25 \equiv 1 \pmod{8},$$

所以

$$37^{50} \equiv 5^{50} = (5^2)^{25} \equiv 1 \pmod{8}.$$

余数为 $\boxed{1}$ 。

2. 因为

$$2^4 \equiv 1 \pmod{5}, \quad 3^4 \equiv 1 \pmod{5},$$

又 60 是 4 的倍数，所以

$$2^{60} \equiv 1, \quad 3^{60} \equiv 1 \pmod{5}.$$

因此

$$2^{60} + 3^{60} \equiv 2 \pmod{5}.$$

余数为 $\boxed{2}$ 。

3. 因为

$$10 \equiv -1 \pmod{11},$$

所以

$$10^{100} + 1 \equiv (-1)^{100} + 1 = 2 \pmod{11}.$$

余数为 $\boxed{2}$ 。

□

练习 A.2 (A2). 解下列同余方程：

1. $3x \equiv 4 \pmod{7}$;
2. $6x \equiv 9 \pmod{15}$ 。

解：

1. 因为

$$3 \times 5 = 15 \equiv 1 \pmod{7},$$

所以

$$x \equiv 5 \times 4 = 20 \equiv 6 \pmod{7}.$$

即

$$\boxed{x \equiv 6 \pmod{7}}.$$

2. 因为

$$(6, 15) = 3, \quad 3 \mid 9,$$

所以有解。两边除以 3 得

$$2x \equiv 3 \pmod{5}.$$

又因 $2^{-1} \equiv 3 \pmod{5}$, 故

$$x \equiv 3 \times 3 = 9 \equiv 4 \pmod{5}.$$

因此全部解为

$$\boxed{x = 4 + 5k \quad (k \in \mathbb{Z})}.$$

□

练习 A.3 (A3). 证明: 任意整数的平方除以 8 的余数只能是 0, 1, 4。

解: 分奇偶讨论:

若 n 为偶数, 设 $n = 2k$, 则

$$n^2 = 4k^2.$$

若 k 为偶数, 则 $n^2 \equiv 0 \pmod{8}$; 若 k 为奇数, 则 $n^2 \equiv 4 \pmod{8}$ 。

若 n 为奇数, 设 $n = 2k + 1$, 则

$$n^2 = (2k + 1)^2 = 4k(k + 1) + 1.$$

由于 $k(k + 1)$ 为偶数, 所以

$$n^2 \equiv 1 \pmod{8}.$$

综上, 平方数模 8 只能余

$$\boxed{0, 1, 4}.$$

□

练习 A.4 (A4). 求所有小于 50 的正整数 n , 满足

$$n \equiv 2 \pmod{3}, \quad n \equiv 1 \pmod{4}.$$

解: 列出小于 50 且模 3 余 2 的数:

$$2, 5, 8, 11, 14, 17, 20, 23, 26, 29, 32, 35, 38, 41, 44, 47.$$

其中模 4 余 1 的是

$$\boxed{5, 17, 29, 41}.$$

□

练习 A.5 (A5). 求所有整数 n , 使得

$$7 \mid (n^2 + 3n + 4).$$

解: 注意到

$$4(n^2 + 3n + 4) = (2n + 3)^2 + 7.$$

若 $7 \mid (n^2 + 3n + 4)$, 则

$$(2n + 3)^2 \equiv 0 \pmod{7},$$

所以

$$2n + 3 \equiv 0 \pmod{7}.$$

即

$$2n \equiv 4 \pmod{7}.$$

因为 $2^{-1} \equiv 4 \pmod{7}$, 故

$$n \equiv 16 \equiv 2 \pmod{7}.$$

因此全部解为

$$\boxed{n \equiv 2 \pmod{7}}.$$

□

练习 A.6 (A6). 求最小正整数 n , 使得

$$n \equiv 3 \pmod{5}, \quad n \equiv 4 \pmod{7}.$$

并写出全部整数解。

解: 列出模 5 余 3 的数:

$$3, 8, 13, 18, 23, \dots$$

其中模 7 余 4 的最小正整数是

$$\boxed{18}.$$

因为 5, 7 互素, 所以全部解为

$$\boxed{n = 18 + 35k \quad (k \in \mathbb{Z})}.$$

□

练习 A.7 (A7). 求方程

$$14x + 21y = 35$$

的所有整数解。

解: 两边同除以 7, 得

$$2x + 3y = 5.$$

一组解为

$$x = 1, \quad y = 1.$$

故全部整数解为

$$\boxed{x = 1 + 3t, \quad y = 1 - 2t \quad (t \in \mathbb{Z})}.$$

□

练习 A.8 (A8). 求方程

$$3x + 4y = 100$$

的所有正整数解。

解：由

$$3x \equiv 0 \pmod{4}$$

得

$$x \equiv 0 \pmod{4}.$$

设

$$x = 4t.$$

代回得

$$y = 25 - 3t.$$

要求正整数解，所以

$$t = 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.$$

故全部正整数解为

$$\boxed{(4, 22), (8, 19), (12, 16), (16, 13), (20, 10), (24, 7), (28, 4), (32, 1)}.$$

□

练习 A.9 (A9). 判断方程

$$15x + 25y = 7$$

是否有整数解，并说明理由。

解：因为

$$(15, 25) = 5,$$

但

$$5 \nmid 7,$$

所以无整数解。

□

练习 A.10 (A10). 求正整数解

$$x^2 - y^2 = 36.$$

解：化为

$$(x - y)(x + y) = 36.$$

在正因数对中，只有

$$2 \times 18$$

能得到正整数解：

$$x = 10, \quad y = 8.$$

所以唯一正整数解为

$$\boxed{(10, 8)}.$$

□

练习 A.11 (A11). 求正整数解

$$\frac{1}{x} + \frac{1}{y} = \frac{1}{4}.$$

解：化为

$$(x - 4)(y - 4) = 16.$$

枚举 16 的正因数，可得

$$\boxed{(5, 20), (6, 12), (8, 8), (12, 6), (20, 5)}.$$

□

练习 A.12 (A12). 求整数解

$$x + y + xy = 19.$$

解：化为

$$(x + 1)(y + 1) = 20.$$

枚举正负因数对，得全部整数解：

$$\boxed{(0, 19), (1, 9), (3, 4), (4, 3), (9, 1), (19, 0),$$

$$\boxed{(-2, -21), (-3, -11), (-5, -6), (-6, -5), (-11, -3), (-21, -2)}.$$

□

A.2 B 组参考答案

练习 A.13 (B1). 解下列同余方程：

1. $10x \equiv 15 \pmod{35};$

2. $12x \equiv 7 \pmod{25};$

3. $14x \equiv 5 \pmod{21}.$

解：

1. 因为

$$(10, 35) = 5, \quad 5 \mid 15,$$

两边除以 5 得

$$2x \equiv 3 \pmod{7}.$$

所以

$$x \equiv 5 \pmod{7}.$$

因此模 35 下的全部解为

$$x \equiv 5, 12, 19, 26, 33 \pmod{35}.$$

2. 因为

$$(12, 25) = 1,$$

且

$$12 \times 23 = 276 \equiv 1 \pmod{25},$$

所以

$$x \equiv 23 \times 7 = 161 \equiv 11 \pmod{25}.$$

即

$$x \equiv 11 \pmod{25}.$$

3. 因为

$$(14, 21) = 7,$$

但

$$7 \nmid 5,$$

所以无解。

□

练习 A.14 (B2). 解方程组

$$\begin{cases} x \equiv 1 \pmod{2}, \\ x \equiv 2 \pmod{3}, \\ x \equiv 4 \pmod{5}. \end{cases}$$

解: 由中国剩余定理可得

$$x \equiv 29 \pmod{30}.$$

□

练习 A.15 (B3). 解方程组

$$\begin{cases} x \equiv 3 \pmod{7}, \\ x \equiv 4 \pmod{9}, \\ x \equiv 5 \pmod{11}. \end{cases}$$

解: 设

$$x = 3 + 7t.$$

代入第二式, 得

$$7t \equiv 1 \pmod{9} \Rightarrow t \equiv 4 \pmod{9}.$$

设

$$t = 4 + 9s,$$

则

$$x = 31 + 63s.$$

代入第三式:

$$31 + 63s \equiv 5 \pmod{11} \Rightarrow 8s \equiv 7 \pmod{11}.$$

因为 $8^{-1} \equiv 7 \pmod{11}$, 所以

$$s \equiv 5 \pmod{11}.$$

设

$$s = 5 + 11k,$$

则

$$x = 346 + 693k.$$

故

$$\boxed{x \equiv 346 \pmod{693}}.$$

□

练习 A.16 (B4). 解方程组

$$\begin{cases} x \equiv 2 \pmod{4}, \\ x \equiv 8 \pmod{6}. \end{cases}$$

解: 第二式等价于

$$x \equiv 2 \pmod{6}.$$

所以方程组变成

$$\begin{cases} x \equiv 2 \pmod{4}, \\ x \equiv 2 \pmod{6}. \end{cases}$$

故

$$\boxed{x \equiv 2 \pmod{12}}.$$

□

练习 A.17 (B5). 判断下列方程组是否有解:

$$\begin{cases} x \equiv 1 \pmod{6}, \\ x \equiv 4 \pmod{9}. \end{cases}$$

解: 因为

$$(6, 9) = 3,$$

且

$$1 \equiv 4 \pmod{3},$$

所以有解。设

$$x = 1 + 6t,$$

代入第二式, 得

$$6t \equiv 3 \pmod{9} \Rightarrow 2t \equiv 1 \pmod{3}.$$

故

$$t \equiv 2 \pmod{3}.$$

所以

$$\boxed{x \equiv 13 \pmod{18}}.$$

□

练习 A.18 (B6). 某数被 4 除余 3, 被 5 除余 1, 被 7 除余 6。求最小正整数解。

解: 设

$$x = 3 + 4t.$$

代入第二个条件:

$$3 + 4t \equiv 1 \pmod{5} \Rightarrow 4t \equiv 3 \pmod{5} \Rightarrow t \equiv 2 \pmod{5}.$$

设

$$t = 2 + 5s,$$

则

$$x = 11 + 20s.$$

代入第三个条件:

$$11 + 20s \equiv 6 \pmod{7} \Rightarrow 6s \equiv 2 \pmod{7}.$$

所以

$$s \equiv 5 \pmod{7}.$$

取最小 $s = 5$, 得

$$\boxed{x = 111}.$$

□

练习 A.19 (B7). 写出斜边小于 40 的全部原始勾股数。

解: 枚举可得

$$\boxed{(3, 4, 5), (5, 12, 13), (8, 15, 17), (7, 24, 25), (20, 21, 29), (12, 35, 37)}.$$

□

练习 A.20 (B8). 求周长为 60 的全部直角三角形整数边长。

解：由原始勾股数 $(3, 4, 5)$ 放大 5 倍，得

$$(15, 20, 25).$$

由原始勾股数 $(5, 12, 13)$ 放大 2 倍，得

$$(10, 24, 26).$$

故全部解为

$$\boxed{(15, 20, 25), (10, 24, 26)}.$$

□

练习 A.21 (B9). 求正整数解

$$x^2 - y^2 = 96.$$

解：化为

$$(x - y)(x + y) = 96.$$

枚举偶因数对：

$$2 \times 48, \quad 4 \times 24, \quad 6 \times 16, \quad 8 \times 12.$$

对应得到

$$\boxed{(25, 23), (14, 10), (11, 5), (10, 2)}.$$

□

练习 A.22 (B10). 判断方程

$$x^2 - y^2 = 2026$$

是否有整数解，并说明理由。

解：因为

$$2026 \equiv 2 \pmod{4},$$

而平方差不可能模 4 余 2，所以无整数解。

□

练习 A.23 (B11). 求正整数解

$$xy = x + y + 35.$$

解：化为

$$(x - 1)(y - 1) = 36.$$

枚举正因数对，可得

$$\boxed{(2, 37), (3, 19), (4, 13), (5, 10), (7, 7), (10, 5), (13, 4), (19, 3), (37, 2)}.$$

□

练习 A.24 (B12). 求正整数解

$$\frac{1}{x} + \frac{1}{y} = \frac{1}{8}.$$

解：化为

$$(x-8)(y-8) = 64.$$

所以全部正整数解为

$$(9, 72), (10, 40), (12, 24), (16, 16), (24, 12), (40, 10), (72, 9).$$

□

练习 A.25 (B13). 求正整数解

$$9x + 14y = 121.$$

解：由

$$9x \equiv 121 \equiv 9 \pmod{14}$$

得

$$x \equiv 1 \pmod{14}.$$

设

$$x = 1 + 14t,$$

代回得

$$y = 8 - 9t.$$

要使 $y > 0$, 只能取 $t = 0$, 所以唯一正整数解为

$$(x, y) = (1, 8).$$

□

练习 A.26 (B14). 证明：不存在整数 x, y , 使得

$$x^2 + y^2 = 3.$$

解：任意整数平方模 4 只能余 0 或 1, 因此

$$x^2 + y^2$$

模 4 只能余 0, 1, 2, 不可能余 3。故无整数解。

□

B. 教学说明

教学建议

- 同余部分要让学生自己发现“循环节”和“分类讨论”的使用场景；
- 一次同余方程建议反复强调“先看最大公因数”；
- 韩信点兵先用逐步代入法，再介绍中国剩余定理；
- 勾股数部分不必一开始追求完整证明，但应逐步熟悉参数公式的使用；
- 不定方程部分重点培养“看结构、凑因式、做变形”的意识。

课后加练建议

可继续补充三类题：

1. 多条件余数问题与韩信点兵变式；
2. 周长、面积、斜边限制下的勾股数问题；
3. 结合模运算证明无解的拓展题。

C. 附加页：常用逆元速查表

查表说明

如果整数 a 与模数 m 互素，那么表中的“逆元”就是满足

$$ax \equiv 1 \pmod{m}$$

的那个数。解一次同余方程时，如果模数比较小，可以直接查表使用。

查表提示

- 只有与模数互素的数才有逆元；
- 一个数的逆元不一定和它不同，例如模 7 下的 6 的逆元还是 6；
- 如果 a 的逆元是 b ，那么 b 的逆元也是 a 。

横向速查表

模数	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	1	4	5	2	3	6	—	—	—	—	—	—
9	1	5	—	7	2	—	4	8	—	—	—	—
11	1	6	4	3	9	2	8	7	5	10	—	—
12	1	—	—	—	5	—	7	—	—	—	11	—
13	1	7	9	10	8	11	2	5	3	4	6	12

读表示例

例如在“模 11”这一行、数字 7 这一列，查到的结果是 8，表示

$$7^{-1} \equiv 8 \pmod{11}.$$

横线 “—” 表示该数与模数不互素，因此不存在逆元。

记忆提示

这些表不要求死记硬背，但下面几组建议优先熟悉：

$$\begin{aligned} 2^{-1} &\equiv 4 \pmod{7}, & 3^{-1} &\equiv 5 \pmod{7}, & 2^{-1} &\equiv 5 \pmod{9}, \\ 3^{-1} &\equiv 4 \pmod{11}, & 7^{-1} &\equiv 8 \pmod{11}, & 4^{-1} &\equiv 10 \pmod{13}. \end{aligned}$$

这些在竞赛题中出现得很频繁。

D. 附加页：常用平方数模表

平方数模表的用途

很多题目需要判断一个式子是否可能等于某个平方数，或者判断方程是否无解。这时只要先看“平方数除以某个数后可能余什么”，常常就能迅速排除不可能的情况。

使用说明

例如模 8 的平方数只可能余 0, 1, 4，所以如果某个数模 8 余 3、5、6 或 7，它就不可能是平方数。

常用平方数模表

模数	平方数可能的余数
4	0, 1
8	0, 1, 4
3	0, 1
5	0, 1, 4
7	0, 1, 2, 4
9	0, 1, 4, 7

从哪里来：以模 7 为例

只要把模 7 的所有可能余数平方一遍即可：

$$0^2 \equiv 0, \quad 1^2 \equiv 1, \quad 2^2 \equiv 4, \quad 3^2 \equiv 2 \pmod{7}.$$

后面的

$$4^2, 5^2, 6^2$$

分别与前面重复，所以平方数模 7 只可能余

$$0, 1, 2, 4.$$

记忆提示

下面几条最常用，建议优先记熟：

- 平方数模 4 只能余 0 或 1；
- 平方数模 8 只能余 0, 1, 4；
- 平方数模 3 只能余 0 或 1；
- 平方数模 5 只能余 0, 1, 4。

这几条在证明“不可能是平方数”时特别高频。